

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 9 : Nature de la lumière et spectres d'atomes

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

L'énergie de l'atome de mercure pour passer de son état fondamental E_0 au niveau excité E_1 vaut $\Delta E = 4,9$ eV. Si l'on bombarde cet atome avec un électron d'énergie cinétique incidente $E_c = 4,5$ eV, le transfert d'énergie lors du choc est égal à :

- A) 4,5 eV (l'atome absorbe tout l'impact).
- B) 0 eV (le choc est parfaitement élastique).
- C) 0,4 eV (la différence d'énergie).

Correction détaillée

Réponse exacte : B

L'expérience de Franck et Hertz démontre que l'énergie d'un atome est quantifiée. Un atome ne peut pas absorber une quantité d'énergie arbitraire. Comme le seuil minimal nécessaire pour la première excitation du mercure est de 4,9 eV et que l'électron incident n'apporte que $E_c = 4,5$ eV $< 4,9$ eV, la collision est obligatoirement élastique. L'électron rebondit sans perdre d'énergie cinétique, et l'énergie transférée à l'atome est de 0 eV.

Question 2

Calculer l'énergie, en électron-volts, du troisième niveau excité de l'atome d'hydrogène ($n = 4$) :

- A) $-1,51$ eV
- B) $-0,85$ eV
- C) $-3,40$ eV

Correction détaillée

Réponse exacte : B

La formule des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène est :

$$E_n = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV}$$

Faisons attention à la désignation des états :

- $n = 1$ est l'état fondamental ($E_1 = -13,6 \text{ eV}$).
- $n = 2$ est le premier état excité ($E_2 = -3,4 \text{ eV}$).
- $n = 3$ est le deuxième état excité ($E_3 = -1,51 \text{ eV}$).
- $n = 4$ est le **troisième état excité** ($E_4 = -\frac{13,6}{4^2} = -0,85 \text{ eV}$).

Question 3

On considère un atome d'hydrogène pris dans son état fondamental ($n = 1$). On lui envoie un photon d'énergie $E_{\text{photon}} = 12,09 \text{ eV}$. Ce photon est-il absorbé par l'atome d'hydrogène ?

- A) Non, car l'énergie du photon est inférieure à l'énergie d'ionisation (13,6 eV).
- B) Oui, l'atome l'absorbe et l'électron est éjecté avec de l'énergie cinétique.
- C) Oui, car cette énergie correspond exactement à la transition de l'état $n = 1$ à l'état excité $n = 3$.

Correction détaillée

Réponse exacte : C

Vérifions la condition d'absorption pour un photon d'énergie $h\nu < E_i$: L'atome absorbe le photon si l'énergie finale de l'atome correspond à un niveau d'énergie quantifié possible :

$$E_f = E_1 + E_{\text{photon}} = -13,6 \text{ eV} + 12,09 \text{ eV} = -1,51 \text{ eV}$$

Comme cette valeur de $-1,51 \text{ eV}$ est exactement l'énergie du niveau quantifié E_3 (avec $n = 3$), la condition de transition quantique est rigoureusement satisfaite. Le photon est donc intégralement absorbé et l'atome d'hydrogène passe dans l'état excité $n = 3$.

Question 4

La longueur d'onde de la raie rouge H_α de la série de Balmer vaut $\lambda = 656 \text{ nm}$. La transition électronique de désexcitation associée à cette émission s'effectue :

- A) Du niveau $n = 3$ au niveau $n = 1$.
- B) Du niveau $n = 3$ au niveau $n = 2$.
- C) Du niveau $n = 2$ au niveau $n = 3$.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

La série de Balmer regroupe l'ensemble des transitions d'émission (désexcitations descendantes) dont le niveau de destination est le premier état excité $n = 2$. La raie H_α étant la première raie de cette série (associée à l'écart énergétique le plus faible), elle correspond à la transition descendante :

$$p = 3 \rightarrow n = 2$$

Note : La transition de $2 \rightarrow 3$ (option C) correspondrait à un mécanisme d'absorption d'énergie, et non d'émission lumineuse.

Question 5

Pour ioniser un atome d'hydrogène préalablement excité sur son niveau $n = 2$, l'énergie minimale du photon incident qu'il faut lui fournir est égale à :

- A) 13,6 eV
- B) 10,2 eV
- C) 3,4 eV

Correction détaillée**Réponse exacte : C**

L'énergie d'ionisation correspond à la différence d'énergie entre l'état final ionisé stable ($E_{\infty} = 0$) et l'état de départ de l'atome ($E_2 = -3,4 \text{ eV}$) :

$$E_{\text{ionisation}} = E_{\infty} - E_2 = 0 - (-3,4 \text{ eV}) = 3,4 \text{ eV}$$

Il suffit donc de lui apporter un photon d'énergie minimale de 3,4 eV pour séparer l'électron du proton.

Question 6

L'analyse spectrale de la lumière d'une étoile révèle que ses raies d'absorption sont systématiquement décalées vers de plus courtes longueurs d'ondes (décalage vers le violet ou « blueshift »). On en déduit de façon rigoureuse que cette étoile :

- A) Est en train de se refroidir de manière continue.
- B) Se rapproche de la Terre à une certaine vitesse.
- C) S'éloigne de la Terre à une certaine vitesse.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

D'après l'effet Doppler-Fizeau appliqué aux ondes lumineuses des objets stellaires en astrophysique, le mouvement relatif modifie la fréquence et la longueur d'onde perçues par l'observateur terrestre. Un raccourcissement des longueurs d'ondes (déplacement vers les hautes fréquences du violet) traduit un mouvement de rapprochement de l'étoile par rapport à la Terre. Un décalage vers le rouge (« redshift ») traduirait un éloignement.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « L'énergie d'un atome dans son état fondamental de stabilité maximale est maximale. »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Dans son état fondamental, l'atome se trouve au contraire dans son niveau d'énergie le plus **bas** possible ($E_1 = -13,6$ eV pour l'atome d'hydrogène). Plus l'énergie d'un système lié est faible (négative), plus la liaison est solide et le système est stable.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « Un atome d'hydrogène pris dans son état fondamental peut absorber un photon d'énergie égale à 15,0 eV. »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

Pour arracher l'électron (ionisation) depuis l'état fondamental ($n = 1$), il faut apporter une énergie minimale $E_i = 13,6$ eV. Comme l'énergie du photon incident (15,0 eV) est strictement supérieure à E_i , le photon est absorbé : une partie (13,6 eV) sert à ioniser l'atome, et l'excédent se retrouve sous forme d'énergie cinétique pour l'électron libre éjecté ($E_c = 15,0 - 13,6 = 1,4$ eV).

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Deux éléments chimiques de natures différentes peuvent présenter les mêmes raies noires dans leur spectre d'absorption.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

L'ensemble des niveaux d'énergie quantifiés associés à un atome est strictement unique et caractéristique de son numéro atomique Z . Par conséquent, chaque élément chimique possède sa propre « carte d'identité » spectrale unique. Il est impossible pour deux éléments chimiques différents de présenter les mêmes figures de raies.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Toutes les transitions descendantes de désexcitation d'un électron vers le niveau d'arrivée $n = 1$ de l'hydrogène se situent dans le domaine de l'infrarouge.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Les transitions vers le niveau fondamental $n = 1$ constituent la série de Lyman. Ces transitions d'envergure impliquant des écarts d'énergie très élevés ($\Delta E \geq 10,2 \text{ eV}$), ce qui correspond à des longueurs d'ondes très courtes de haute fréquence situées exclusivement dans le domaine de l'**ultraviolet (UV)** (raies invisibles à l'œil nu), et non de l'infrarouge.

2 Les Fiches Mémo (Tableaux de Synthèse de Référence)

Grandeur physique	Symbole	Unité (SI)	Relation fondamentale
Énergie d'un niveau quantifié n	E_n	Joule (J) ou eV	$E_n = -E_0/n^2$
Énergie de l'état fondamental	E_1	Joule (J) ou eV	$E_1 = -E_0 = -13,6 \text{ eV}$
Énergie d'ionisation de l'atome	E_i	Joule (J) ou eV	$E_i = E_\infty - E_1 = 13,6 \text{ eV}$
Loi de Planck-Einstein d'un photon	E_{photon}	Joule (J)	$E_{\text{photon}} = h \cdot \nu = h \cdot c/\lambda$
Constante de Planck	h	Joule-seconde (J·s)	$h \approx 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Électron-volt (facteur de conversion)	eV	Joule (J)	$1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Table 1: Grandeurs physiques et équations caractéristiques du spectre atomique

Caractéristique physique	Série de Lyman	Série de Balmer
Niveau d'arrivée (de destination)	Niveau fondamental $n = 1$	Premier niveau excité $n = 2$
Condition sur l'indice initial p	$p \geq 2 \quad (p \in \mathbb{N}^*)$	$p \geq 3 \quad (p \in \mathbb{N}^*)$
Domaine spectral de la série	Domaine de l'*ultraviolet (UV)*	Domaine du **spectre visible**
Échelle d'énergie des transitions	Très élevée ($\Delta E_{p,1} \geq 10,2 \text{ eV}$)	Modérée ($1,89 \text{ eV} \leq \Delta E_{p,2} < 3,4 \text{ eV}$)
Visibilité à l'œil nu	Invisible	Visibilité des 4 raies brillantes caractéristiques ($H_\alpha, H_\beta, H_\gamma, H_\delta$)
Raie la plus basse ($\Delta E_{\min}$)	Transition $2 \rightarrow 1$ ($\lambda = 122 \text{ nm}$; UV)	Transition $3 \rightarrow 2$ ($\lambda = 656 \text{ nm}$; Rouge)

Table 2: Tableau de comparaison croisée : Série de Lyman vs Série de Balmer